

§ 0 積分法の前に

積分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{計算} \\ \text{面積 (計算の工夫が多い)} \end{array} \right.$

このあたりから今までの知識が

どれだけ充実しているかで

理解度が変わってくる

2

§1 積分

・不定積分

関数 $f(x)$ に対して、微分すると $f(x)$ になる関数、つまり

$$F'(x) = f(x)$$

となる関数 $F(x)$ を、 $f(x)$ の 不定積分 または 原始関数 という。

また、関数 $f(x)$ の不定積分を $\int f(x) dx$ で表す。

$$\int \{kf(x) + lg(x)\} dx = k \int f(x) dx + l \int g(x) dx$$

別々に積分してよい

(例3) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int (3x^2 + 2x + 1) dx$$

$$= x^3 + x^2 + x + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(2) \quad \int (x+1)^2 dx - \int (x-1)^2 dx$$

$$= \int \{(x+1)^2 - (x-1)^2\} dx \quad \leftarrow \text{まとめる}$$

$$= \int 4x dx$$

$$= 2x^2 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(3) \quad \int (t-1)(2t-1) dt \quad \leftarrow t \text{ で積分}$$

$$= \int (2t^2 - 3t + 1) dt \quad \leftarrow \text{先に展開}$$

$$= \frac{2}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + t + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(4) \quad \int (t^2 - xt - x^2) dt \quad \leftarrow t \text{ で積分, } x \text{ は定数とみなす}$$

$$= \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}xt^2 - x^2t + C$$

(例1)

$$\begin{array}{ll} (x^3)' = 3x^2 & x^3 \text{ は } 3x^2 \text{ の不定積分} \\ (x^3+1)' = 3x^2 & x^3+1 \text{ は } 3x^2 \text{ の不定積分} \\ (x^3-2)' = 3x^2 & x^3-2 \text{ は } 3x^2 \text{ の不定積分} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} 3x^2 \text{ の不定積分は} \\ x^3 + C \\ \text{積分定数} \end{array}$$

$$x^3 + C \xrightleftharpoons[\text{積分}]{\text{微分}} 3x^2$$

$F'(x) = f(x)$ のとき

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int 1 dx = x + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(2) \quad \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(3) \quad \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

(4) n は 0 以上の整数とする

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

3

・積分と関数の決定

(例1) 次の条件を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1, \quad f(1) = 0$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (3x^2 + 2x - 1) dx$$

$$= x^3 + x^2 - x + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$f(1) = 0 \text{ より}$$

$$1^3 + 1^2 - 1 + C = 0 \quad \therefore C = -1$$

よって、求める関数は

$$f(x) = x^3 + x^2 - x - 1 //$$

(例2) 曲線 $y = f(x)$ は点 $(-1, 1)$ を通り、点 $(x, f(x))$ における

接線の傾きが $x^2 + x$ であるとき、 $f(x)$ を求めよ。

曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(x, f(x))$ における

接線の傾きは $f'(x)$ であるから

$$f'(x) = x^2 + x$$

よって

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (x^2 + x) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

この曲線は点 $(-1, 1)$ を通るから、

$$f(-1) = 1$$

つまり

$$\frac{1}{3}(-1)^3 + \frac{1}{2}(-1)^2 + C = 1 \quad \therefore C = \frac{5}{6}$$

よって、求める関数は

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{6} //$$

4

定積分

関数 $f(x)$ の不定積分の1つを $F(x)$ とするとき

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

上端 b
下端 a

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

(例1) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_1^2 3x^2 dx &= [x^3]_1^2 \\ &= 2^3 - 1^3 \\ &= 7 // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int_1^3 (x^2 - 3x + 1) dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - \frac{3}{2} \cdot 3^2 + 3 \right) - \left(\frac{1}{3} \cdot 1^3 - \frac{3}{2} \cdot 1^2 + 1 \right) \\ &= -\frac{4}{3} // \end{aligned}$$

(別解) $\int_1^3 (x^2 - 3x + 1) dx$

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{3}(3^3 - 1^3) - \frac{3}{2}(3^2 - 1^2) + (3 - 1) \\ &= -\frac{4}{3} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int_{-1}^2 (t+1)(t-2) dt & \quad \leftarrow t \text{ で積分} \\ &= \int_{-1}^2 (t^2 - t - 2) dt \quad \leftarrow \text{先に展開} \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 - 2t \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{1}{3}\{2^3 - (-1)^3\} - \frac{1}{2}\{2^2 - (-1)^2\} - 2\{2 - (-1)\} \\ &= -\frac{9}{2} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad 2 \int_1^3 (x^3 - x^2) dx - \int_1^3 (2x^3 + x^2) dx & \\ &= \int_1^3 \{2(x^3 - x^2) - (2x^3 + x^2)\} dx \\ &= \int_1^3 -3x^2 dx \\ &= [-x^3]_1^3 \\ &= -(3^3 - 1^3) \\ &= -26 // \end{aligned}$$

(例2) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_0^1 (6x-1) dx + \int_1^2 (6x-1) dx & \\ &= \int_0^2 (6x-1) dx \\ &= [3x^2 - x]_0^2 \\ &= 3 \cdot 2^2 - 2 \\ &= 10 // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int_1^2 (x^2 - x) dx - \int_2^3 (x^2 - x) dx & \\ &= \int_1^2 (x^2 - x) dx + \int_3^2 (x^2 - x) dx \\ &= \int_1^3 (x^2 - x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{3}(3^3 - 1^3) - \frac{1}{2}(3^2 - 1^2) \\ &= \frac{14}{3} // \end{aligned}$$

5

・偶関数 奇関数の定義

(参考) 偶関数と奇関数

$f(-x) = f(x)$ を満たす関数を 偶関数 といい、そのグラフは y軸対称 である。

$f(-x) = -f(x)$ を満たす関数を 奇関数 といい、そのグラフは 原点対称 である。

$f(x)$ が偶関数ならば $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

$f(x)$ が奇関数ならば $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

特に、 n を 0 以上の整数とすると

$$\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx \quad \int_{-a}^a x^{2n+1} dx = 0$$

(証明)

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^{2n} dx &= \left[\frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{2n+1} a^{2n+1} - \frac{1}{2n+1} (-a)^{2n+1} \\ &= \frac{2}{2n+1} a^{2n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \int_0^a x^{2n} dx &= 2 \left[\frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \right]_0^a \\ &= \frac{2}{2n+1} a^{2n+1} \end{aligned}$$

よって

$$\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx \quad \square$$

また

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^{2n+1} dx &= \left[\frac{1}{2n+2} x^{2n+2} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{2n+2} a^{2n+2} - \frac{1}{2n+2} (-a)^{2n+2} \\ &= 0 \quad \square \end{aligned}$$

(例) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} &\int_{-1}^1 (x^3 + x^2 + x + 1) dx \\ &= 2 \int_0^1 (x^2 + 1) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} x^3 + x \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \\ &= \frac{8}{3} // \end{aligned}$$

6

・定積分を含む等式

(例) 次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$(1) f(x) = x^2 + x + \int_{-1}^1 f(t) dt$$

$$(2) f(x) = \int_0^1 (x+t) f(t) dt + 1$$

point

$\int_a^b f(t) dt$ は定数

$$(1) \int_{-1}^1 f(t) dt = a \text{ とおくと}$$

$$f(x) = x^2 + x + a$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(t) dt &= \int_{-1}^1 (t^2 + t + a) dt \\ &= 2 \int_0^1 (t^2 + a) dt \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} t^3 + at \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{3} + a \right) \\ &= \frac{2}{3} + 2a \end{aligned}$$

よって

$$a = \frac{2}{3} + 2a \quad \therefore a = -\frac{2}{3}$$

であるから、

$$f(x) = x^2 + x - \frac{2}{3} //$$

$$(2) f(x) = \int_0^1 (x+t) f(t) dt + 1$$

$$= x \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 t f(t) dt + 1 \quad \text{※ } t \text{ と無関係な } x \text{ は外へ}$$

$$\int_0^1 f(t) dt = a, \int_0^1 t f(t) dt = b \text{ とおくと}$$

$$f(x) = ax + b + 1$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt &= \int_0^1 (at + b + 1) dt \\ &= \left[\frac{1}{2} at^2 + bt + t \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} a + b + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 t f(t) dt &= \int_0^1 t(at + b + 1) dt \\ &= \int_0^1 (at^2 + bt + t) dt \\ &= \left[\frac{1}{3} at^3 + \frac{1}{2} bt^2 + \frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} a + \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} a + b + 1 \\ b = \frac{1}{3} a + \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore a = -12, b = -7$$

であるから

$$f(x) = -12x - 6 //$$

定積分と微分

a を定数とすると

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad , \quad \frac{d}{dx} \int_x^a f(t) dt = -f(x)$$

(証明)

関数 $f(t)$ の不定積分の1つを $F(t)$ とすると $\leftarrow f(t) \xrightarrow{\text{微分}} F(t)$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt &= \frac{d}{dx} [F(t)]_a^x \\ &= \frac{d}{dx} \{ F(x) - \underbrace{F(a)}_{\text{定数}} \} \\ &= F'(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_x^a f(t) dt &= \frac{d}{dx} [F(t)]_x^a \\ &= \frac{d}{dx} \{ \underbrace{F(a)}_{\text{定数}} - F(x) \} \\ &= -F'(x) \\ &= -f(x) \quad \square \end{aligned}$$

(例2) 関数 $f(x) = \int_0^x (2t^2 - 3t + 1) dt$ が極値をとるとき

x の値を求めよ。

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \int_0^x (2t^2 - 3t + 1) dx \\ &= 2x^2 - 3x + 1 \\ &= (2x-1)(x-1) \end{aligned}$$

お、増減表は次のようになる。

x	$\dots$	$\frac{1}{2}$	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	極大	$\searrow$	極小	$\nearrow$

よって、関数 $f(x)$ は $x = \frac{1}{2}$ および $x = 1$ で極値をとる。

$$x = \frac{1}{2}, 1 //$$

(例1) 等式 $\int_a^x f(t) dt = x^3 - x$ を満たす関数 $f(x)$ 、

および定数 a の値を求めよ。

両辺を x で微分して

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt &= \frac{d}{dx} (x^3 - x) \\ \underbrace{f(x)}_{\text{定数}} &= 3x^2 - 1 \quad \therefore f(x) = -3x^2 + 1 \end{aligned}$$

$x = a$ を代入して

$$\begin{aligned} \int_a^a f(t) dt &= a^3 - a \\ 0 &= a^3 - a \quad \therefore a = 0, \pm 1 \end{aligned}$$

したがって

$$f(x) = -3x^2 + 1, \quad a = 0, \pm 1 //$$

8

・ 累乗の積分

$$\int \underbrace{(ax+b)^n}_{1\text{次式}} dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

(証明)

$$\left\{ \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} \right\}' = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (n+1) (ax+b)^n \cdot (ax+b)' \\ = (ax+b)^n$$

であるから

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \quad (C \text{ は積分定数}) \quad \square$$

(例) 次の定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int_0^{\frac{1}{2}} \underbrace{(2x-1)^2}_{1\text{次式}} dx = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (2x-1)^3 \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ = \frac{1}{6} \{ 0 - (-1)^3 \} \\ = \frac{1}{6} //$$

$$(2) \quad \int_0^1 \underbrace{(x^2-1)^2}_{2\text{次式}} dx = \int_0^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx \quad \leftarrow \text{先に展開するしおない} \\ = \left[\frac{1}{5} x^5 - \frac{2}{3} x^3 + x \right]_0^1 \\ = \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \\ = \frac{8}{15} //$$

6分の1公式 (数学の用語ではない)

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta) dx = -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$$

(証明)

$$\begin{aligned} & \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta) dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\alpha+\alpha-\beta) dx \quad \leftarrow \text{この計算テクニックが大事} \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \{ (x-\alpha)^2 + (\alpha-\beta)(x-\alpha) \} dx \\ &= \left[\frac{1}{3}(x-\alpha)^3 + (\alpha-\beta) \cdot \frac{1}{2}(x-\alpha)^2 \right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= \frac{1}{3}(\beta-\alpha)^3 + (\alpha-\beta) \cdot \frac{1}{2}(\beta-\alpha)^2 \\ &= -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3 \quad \square \end{aligned}$$

(例) 次の定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int_{-1}^3 (x+1)(x-3) dx = -\frac{1}{6} \{ 3-(-1) \}^3 = -\frac{32}{3} //$$

$$(2) \quad \int_{1-\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} (x^2-2x-2) dx$$

$x^2-2x-2=0$ の解は

$$x = 1 \pm \sqrt{3}$$

であるから

$$\begin{aligned} & \int_{1-\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} (x^2-2x-2) dx \\ &= \int_{1-\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} \{ x - (1-\sqrt{3}) \} \{ x - (1+\sqrt{3}) \} dx \\ &= -\frac{1}{6} \{ (1+\sqrt{3}) - (1-\sqrt{3}) \}^3 \\ &= -4\sqrt{3} // \end{aligned}$$

(例2) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 (x-\beta) dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 (x-\alpha+\alpha-\beta) dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \{ (x-\alpha)^3 + (\alpha-\beta)(x-\alpha)^2 \} dx \\ &= \left[\frac{1}{4}(x-\alpha)^4 + (\alpha-\beta) \cdot \frac{1}{3}(x-\alpha)^3 \right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= \frac{1}{4}(\beta-\alpha)^4 + (\alpha-\beta) \cdot \frac{1}{3}(\beta-\alpha)^3 \\ &= -\frac{1}{12}(\beta-\alpha)^4 // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 (x-\beta)^2 dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 (x-\alpha+\alpha-\beta)^2 dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 \{ (x-\alpha)^2 + 2(\alpha-\beta)(x-\alpha) + (\alpha-\beta)^2 \} dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \{ (x-\alpha)^4 + 2(\alpha-\beta)(x-\alpha)^3 + (\alpha-\beta)^2 (x-\alpha)^2 \} dx \\ &= \left[\frac{1}{5}(x-\alpha)^5 + 2(\alpha-\beta) \cdot \frac{1}{4}(x-\alpha)^4 + (\alpha-\beta)^2 \cdot \frac{1}{3}(x-\alpha)^3 \right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= \frac{1}{5}(\beta-\alpha)^5 + 2(\alpha-\beta) \cdot \frac{1}{4}(\beta-\alpha)^4 + (\alpha-\beta)^2 \cdot \frac{1}{3}(\beta-\alpha)^3 \\ &= \frac{1}{30}(\beta-\alpha)^5 // \end{aligned}$$

10

・積分定数

Q, $\int (kf(x) + lg(x)) dx = k \int f(x) dx + l \int g(x) dx$ において
 $k=l=0$ のとき 定数分のズレを含んでいる

$$(\text{左辺}) = \int 0 dx = C \quad (\text{定数})$$

$$(\text{右辺}) = 0$$

どうということ？

$$\text{Q, } (x^3+1)' = 3x^2 \quad \text{より} \quad \int 3x^2 dx = x^3 + 1 + C_1$$

$$(x^3-2)' = 3x^2 \quad \text{より} \quad \int 3x^2 dx = x^3 - 2 + C_2$$

$$\text{よって, } \int 3x^2 dx = \int 3x^2 dx \quad \text{より} \quad x^3 + 1 \neq x^3 - 2$$
定数分のズレを含んでいる

どうということ？

$$x^3 + 1 + C_1 = x^3 - 2 + C_2$$

を満たす, C_1, C_2 が存在する。 $\leftarrow C_1, C_2$ は $C_1 - C_2 = -3$ を満たす

※ 不定積分の等式では、各辺の積分定数を適当に定めると、
 その等式が成り立つことを意味している。

$F'(x) = f(x)$ のとき

$$\int f(x) dx = F(x) + \underline{C} \quad (C \text{ は積分定数})$$
定数分のズレがある

Q. $f(x)$ の不定積分には定数 α ズレ以外に

表し方は存在しないのか？

$F(x), G(x)$ を $f(x)$ の不定積分 とすると

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = f(x)$$

よって

$$(G(x) - F(x))' = G'(x) - F'(x)$$

$$= f(x) - f(x)$$

$$= 0$$

微分すると 0 になる関数は、ある定数 C に等しいから

$$G(x) - F(x) = C$$

よって、 $f(x)$ の不定積分は定数 α ズレしかない。

§2 積分とグラフ

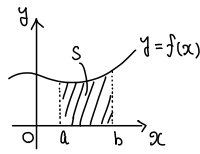
・曲線とx軸で囲まれた図形の面積

区間 $a \leq x \leq b$ において、常に $f(x) \geq 0$ とする。

曲線 $y = f(x)$ と x 軸、および 2 直線 $x = a$

$x = b$ で囲まれた図形の面積 S は

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

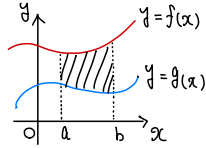


区間 $a \leq x \leq b$ において、常に $f(x) \geq g(x)$ とする。

2 曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ および、2 直線 $x = a$

$x = b$ で囲まれた図形の面積 S は

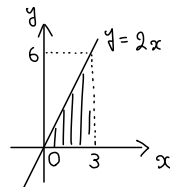
$$S = \int_a^b \left(\overset{\text{上}}{f(x)} - \underset{\text{下}}{g(x)} \right) dx$$



(例) 次の曲線や直線で囲まれた図形の面積を求めよ。

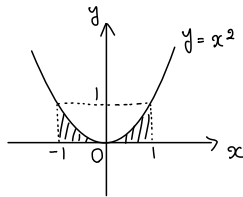
(1) $y = 2x$, x 軸, $x = 3$

$$\begin{aligned} \int_0^3 2x dx &= [x^2]_0^3 \\ &= 9 // \end{aligned}$$



(2) $y = x^2$, x 軸, $x = -1$, $x = 1$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x^2 dx &= 2 \int_0^1 x^2 dx \quad \text{4 偶関数} \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} // \end{aligned}$$



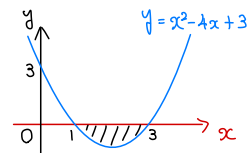
(3) $y = x^2 - 4x + 3$, x 軸

放物線とx軸との共有点のx座標は

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 3 &= 0 \\ (x-1)(x-3) &= 0 \quad \therefore x = 1, 3 \end{aligned}$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} &\int_1^3 |0 - (x^2 - 4x + 3)| dx \\ &= \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3} x^3 + 2x^2 - 3x \right]_1^3 \\ &= \frac{4}{3} // \end{aligned}$$



(別解) 6分の1公式を利用

放物線とx軸との共有点のx座標は

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 3 &= 0 \\ (x-1)(x-3) &= 0 \quad \therefore x = 1, 3 \end{aligned}$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} &\int_1^3 |0 - (x^2 - 4x + 3)| dx \\ &= - \int_1^3 (x-1)(x-3) dx \quad \text{4 } x^2 \text{ の係数は } -1 \\ &= - \left(-\frac{1}{6} \right) (3-1)^3 + \int_1^3 \frac{(x-\alpha)(x-\beta)}{2} dx = -\frac{1}{6} (\beta-\alpha)^3 \\ &= \frac{4}{3} // \end{aligned}$$

2次式 かつ 解が 上端, 下端
のときは 6分の1公式

12

・2曲線で囲まれた図形の面積

(例) 次の曲線や直線で囲まれた図形の面積を求めよ。

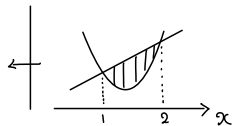
(1) $y = x^2 - 2x + 3$, $y = x + 1$

放物線と直線との共有点のx座標は

$$x^2 - 2x + 3 = x + 1$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x-1)(x-2) = 0 \quad \therefore x = 1, 2$$



よって、求める図形の面積は

$$\int_1^2 \{ (x+1) - (x^2 - 2x + 3) \} dx$$

$$= -\int_1^2 (x-1)(x-2) dx \quad \text{※ } x^2 \text{ の係数は } -1$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)(2-1)^3$$

$$= \frac{1}{6} //$$

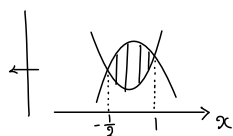
(2) $y = x^2 + 2x - 1$, $y = -x^2 + 3x$

2つの放物線の共有点のx座標は

$$x^2 + 2x - 1 = -x^2 + 3x$$

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

$$(2x+1)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -\frac{1}{2}, 1$$



よって、求める図形の面積は

$$\int_{-\frac{1}{2}}^1 \{ (-x^2 + 3x) - (x^2 + 2x - 1) \} dx$$

$$= -2 \int_{-\frac{1}{2}}^1 \left(x + \frac{1}{2}\right)(x-1) dx \quad \text{※ } x^2 \text{ の係数は } -2$$

$$= -2\left(-\frac{1}{6}\right)\left\{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right\}^3$$

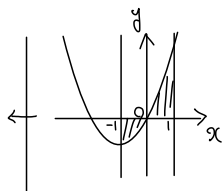
$$= \frac{9}{8} //$$

・ 2つの図形の面積

(例1) 次の曲線や直線で囲まれた図形の面積を求めよ。

(1) $y = x^2 + 2x$ ($x \geq -1$), x 軸, $x = -1$, $x = 1$

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^0 \{0 - (x^2 + 2x)\} dx + \int_0^1 \{x^2 + 2x - 0\} dx \\
 &= -\int_{-1}^0 (x^2 + 2x) dx + \int_0^1 (x^2 + 2x) dx \\
 &= -\left[\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_0^1 \\
 &= 2 //
 \end{aligned}$$



(2) $y = x^3 - x^2 - 2x$, x 軸

曲線と x 軸との共有点の x 座標は

$$x^3 - x^2 - 2x = 0$$

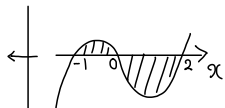
$$x(x+1)(x-2) = 0 \quad x = -1, 0, 2$$

ここで, $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ とおき, この原始関数を

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2$$

とすると, 求める図形の面積は

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 \{-f(x)\} dx \\
 &= [F(x)]_{-1}^0 - [F(x)]_0^2 \\
 &= 2F(0) - F(-1) - F(2) \\
 &= \frac{27}{12} //
 \end{aligned}$$

(例2) 連立不等式 $y \geq x^2$, $y \leq -x$, $y \leq x+2$ の

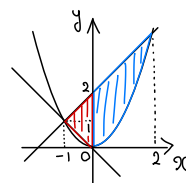
表す領域の面積を求めよ

この連立不等式が表す領域は右の図のようになる。

よって, 求める図形の面積は

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^0 \{(x+2) - (-x)\} dx + \int_0^2 \{(x+2) - x^2\} dx \\
 &= \int_{-1}^0 (2x+2) dx + \int_0^2 (-x^2 + x+2) dx \\
 &= \left[x^2 + 2x\right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x\right]_0^2 \\
 &= \frac{13}{3} //
 \end{aligned}$$

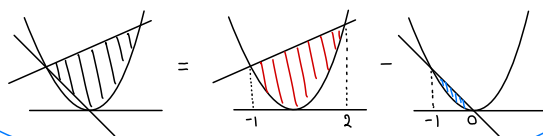
この部分は三角形なので $2 \times 1 \times \frac{1}{2} = 1$ のように求めてもよい。



(別解)

point

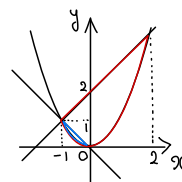
6分の1公式が使えないか疑う



この連立不等式が表す領域は右の図のようになる。

よって, 求める図形の面積は

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^2 \{(x+2) - x^2\} dx - \int_{-1}^0 \{-x - x^2\} dx \\
 &= -\int_{-1}^2 (x+1)(x-2) dx + \int_{-1}^0 x(x+1) dx \\
 &= -\left(-\frac{1}{6}\right) \{2 - (-1)\}^3 + \left(-\frac{1}{6}\right) \{0 - (-1)\}^3 \\
 &= \frac{13}{3} //
 \end{aligned}$$



・2次関数と接線で囲まれた図形の面積

(例1) 放物線 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ 上の点 $(2, 2)$ における接線を l とする。

C と l と y 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

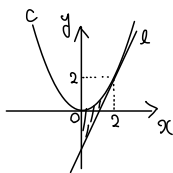
$$y' = x$$

であるから、接線 l の方程式は

$$y - 2 = 2(x - 2) \quad \therefore y = 2x - 2$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} & \int_0^2 \left\{ \frac{1}{2}x^2 - (2x - 2) \right\} dx \\ &= \int_0^2 \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{6}x^3 - x^2 + 2x \right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3} \text{ 〃} \end{aligned}$$



(例2) 放物線 $C: y = \frac{1}{4}x^2$ 上の点 $(-4, 4)$, $(2, 1)$ における接線を l, m とする。

C と l と m で囲まれた図形の面積を求めよ。

$$y' = \frac{1}{2}x$$

であるから、接線 l の方程式は

$$y - 4 = \frac{1}{2}(-4)(x + 4) \quad \therefore y = -2x - 4$$

また、接線 m の方程式は

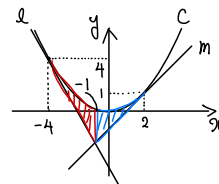
$$y - 1 = \frac{1}{2} \cdot 2(x - 2) \quad \therefore y = x - 1$$

よって、 l と m の共有点の x 座標は

$$-2x - 4 = x - 1 \quad \therefore x = -1 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{交点の } x \text{ 座標は} \\ \text{接点の } x \text{ 座標の平均} \end{array}$$

ゆえに求める図形の面積は

$$\begin{aligned} & \int_{-4}^{-1} \left\{ \frac{1}{4}x^2 - (-2x - 4) \right\} dx + \int_{-1}^2 \left\{ \frac{1}{4}x^2 - (x - 1) \right\} dx \\ &= \frac{1}{4} \int_{-4}^{-1} (x + 4)^2 dx + \frac{1}{4} \int_{-1}^2 (x - 2)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3}(x + 4)^3 \right]_{-4}^{-1} + \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{9}{4} + \frac{9}{4} \quad \leftarrow \text{必ず等しくなる} \\ &= \frac{9}{2} \text{ 〃} \end{aligned}$$

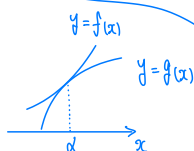


(別解)

point

2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ が $x = \alpha$ で接する

$\Leftrightarrow f(x) - g(x) = 0$ は $x = \alpha$ を重解にもつ



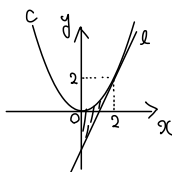
$$y' = x$$

であるから、接線 l の方程式は

$$y - 2 = 2(x - 2) \quad \therefore y = 2x - 2$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} & \int_0^2 \left\{ \frac{1}{2}x^2 - (2x - 2) \right\} dx \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}x^2 - (2x - 2) = 0 \\ \text{は重解 } x = 2 \text{ をもつ} \end{array} \right. \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \underbrace{(x - 2)^2}_{mx + n} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3} \text{ 〃} \end{aligned}$$



・3次関数と接線で囲まれた図形の面積

(例) 曲線C: $y = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x$ 上の点(3, 9)における接線をℓとする。

Cとℓで囲まれた図形の面積を求めよ。

$$y' = x^2 - 8x + 12$$

であるから、接線ℓの方程式は

$$y - 9 = -3(x - 3)$$

$$\therefore y = -3x + 18$$

よって、Cとℓの共有点のx座標は

$$\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x = -3x + 18$$

$$x^3 - 12x^2 + 45x - 54 = 0 \quad \text{+ } (x-3)^2 \text{ を必ず因数 に持つ}$$

$$(x-3)^2(x-6) = 0 \quad \therefore x = 3, 6$$

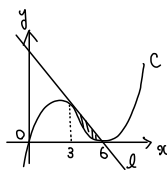
よって、求める図形の面積は

$$\int_3^6 \{(-3x + 18) - (\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x)\} dx$$

$$= \int_3^6 (-\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 15x + 18) dx$$

$$= [-\frac{1}{12}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 18x]_3^6$$

$$= \frac{9}{4} //$$



(別解)

接線ℓの方程式を $y = mx + n$ とおくと、

Cとℓの交点のx座標は

$$\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x = mx + n$$

$$\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + (12-m)x - n = 0 \dots \textcircled{1}$$

の解である。

①の解のうち3以外の解をαとすると

解と係数の関係より

$$3 + 3 + \alpha = -\frac{-4}{\frac{1}{3}} \quad \therefore \alpha = 6$$

よって、求める面積Sは

$$S = \int_3^6 \{(mx + n) - (\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x)\} dx$$

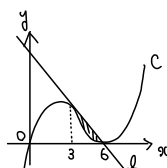
$$= -\frac{1}{3} \int_3^6 (x-3)^2(x-6) dx$$

$$= -\frac{1}{3} \int_3^6 \{(x-3)^2\{(x-3) + (3-6)\}\} dx$$

$$= -\frac{1}{3} \int_3^6 \{(x-3)^3 - 3(x-3)^2\} dx$$

$$= -\frac{1}{3} [\frac{1}{4}(x-3)^4 - (x-3)^3]_3^6$$

$$= \frac{9}{4} //$$



・上端と下端に文字を含む場合の面積

(例) 放物線 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ と点 $(1, 3)$ を通る直線 l で

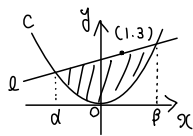
囲まれた図形の面積 S の最小値を求めよ。

point

上端と下端に文字を含む場合

一旦 α, β とおく

解と係数の関係が使えないか疑う



直線 l の方程式は、傾きを m として

$$y = m(x-1) + 3$$

と表せる。

C と l の共有点の x 座標は

$$\frac{1}{2}x^2 = m(x-1) + 3$$

つまり

$$x^2 - 2mx + 2m - 6 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

の実数解である。

この方程式の判別式を D とすると

$$D/4 = (-m)^2 - 1 \cdot (2m - 6)$$

$$= m^2 - 2m + 6$$

$$= (m-1)^2 + 5$$

$$> 0$$

よって、 C と l は常に異なる2点で交わる。

2つの交点の x 座標を α, β ($\alpha < \beta$) とすると

α, β は $\textcircled{1}$ の解であるから、解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = 2m, \quad \alpha\beta = 2m - 6$$

ゆえに

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \{m(x-1) + 3 - \frac{1}{2}x^2\} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta) dx$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{6}\right) (\beta-\alpha)^3$$

$$= \frac{1}{12} \{(\beta-\alpha)^2\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{12} \{(x+\beta)^2 - 4\alpha\beta\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{12} \{(2m)^2 - 4(2m-6)\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{12} \{4(m^2 - 2m + 6)\}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \{(m-1)^2 + 5\}^{\frac{3}{2}}$$

よって、 S は $m=1$ のとき最小値

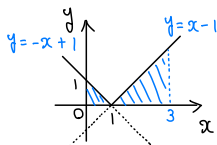
$$\frac{10\sqrt{5}}{3} //$$

・絶対値を含む関数の定積分①

(例) 次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^3 |x-1| dx \quad + \quad \left[\frac{1}{2}x^2 \times x \right]_0^3 \quad \left| \int_0^3 (x-1) dx \right|$$

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & (x \geq 1) \\ -(x-1) & (x < 1) \end{cases}$$

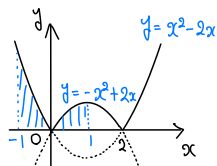


であるから

$$\begin{aligned} \int_0^3 |x-1| dx &= \int_0^1 -(x-1) dx + \int_1^3 (x-1) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3 \\ &= \frac{5}{2} // \end{aligned}$$

$$(2) \int_{-1}^1 |x^2 - 2x| dx$$

$$|x^2 - 2x| = \begin{cases} x^2 - 2x & (x \leq 0, 2 \leq x) \\ -(x^2 - 2x) & (0 < x < 2) \end{cases}$$



であるから

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x^2 - 2x| dx &= \int_{-1}^0 (x^2 - 2x) dx + \int_0^1 -(x^2 - 2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 \\ &= 2 // \end{aligned}$$

・絶対値を含む関数の定積分②

(例) 次の定積分を求めよ。

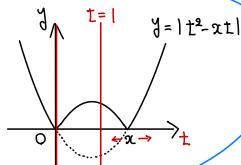
$$\int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt \quad \leftarrow \text{計算結果は}\alpha\text{の式}(\alpha\text{の関数})$$

point

面積として捉える

$$\int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt$$

t の関数とみなす

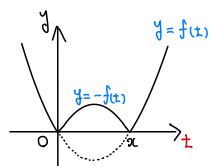


$f(t) = t^2 - \alpha t$ とおくと, $y = |f(t)|$ のグラフは

右の図のようになる。

また, $f(t)$ の原始関数 $F(t)$ を

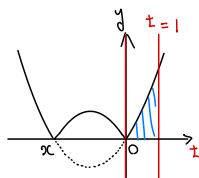
$$F(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}\alpha t^2$$



とする。

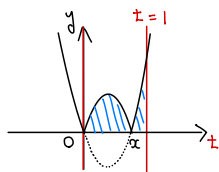
(i) $\alpha < 0$ のとき

$$\begin{aligned} \int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt &= \int_0^1 f(t) dt \\ &= [F(t)]_0^1 \\ &= F(1) - F(0) \\ &= -\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} \end{aligned}$$



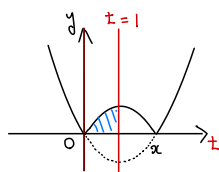
(ii) $0 \leq \alpha < 1$ のとき

$$\begin{aligned} \int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt &= \int_0^\alpha -f(t) dt + \int_\alpha^1 f(t) dt \\ &= [-F(t)]_0^\alpha + [F(t)]_\alpha^1 \\ &= F(0) + F(1) - 2F(\alpha) \\ &= \frac{1}{3}\alpha^3 - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} \end{aligned}$$



(iii) $1 \leq \alpha$ のとき

$$\begin{aligned} \int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt &= \int_0^1 -f(t) dt \\ &= [-F(t)]_0^1 \\ &= -F(1) + F(0) \\ &= \frac{1}{2}\alpha - \frac{1}{3} \end{aligned}$$



以上より

$$\int_0^1 |t^2 - \alpha t| dt = \begin{cases} -\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} & (\alpha < 0) \\ \frac{1}{3}\alpha^3 - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3} & (0 \leq \alpha < 1) \\ \frac{1}{2}\alpha - \frac{1}{3} & (1 \leq \alpha) \end{cases} //$$

・絶対値を含む関数の定積分③

(例) 次の定積分を求めよ。ただし、 $x \geq 0$ とする。

$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

 $f(t) = t^2 - 4t + 3$ とおくと、 $y = |f(t)|$ のグラフは

右の図のようになる。

また、 $f(t)$ の原始関数 $F(t)$ を

$$F(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t$$

とする。

(i) $0 \leq x < 1$ のとき

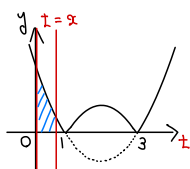
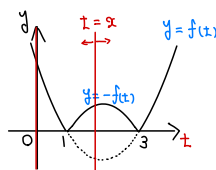
$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

$$= \int_0^x f(t) dt$$

$$= [F(t)]_0^x$$

$$= F(x) - F(0)$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$$

(ii) $1 \leq x < 3$ のとき

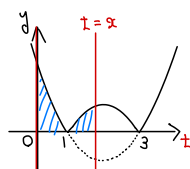
$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

$$= \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x |f(t)| dt$$

$$= [F(t)]_0^1 + [-F(t)]_1^x$$

$$= 2F(1) - F(0) - F(x)$$

$$= -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x + \frac{8}{3}$$

(iii) $3 \leq x$ のとき

$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

$$= \int_0^1 f(t) dt + \int_1^3 |f(t)| dt + \int_3^x f(t) dt$$

$$= [F(t)]_0^1 + [-F(t)]_1^3 + [F(t)]_3^x$$

$$= 2F(1) - F(0) - 2F(3) + F(x)$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + \frac{8}{3}$$

の部分は

$$-\int_1^3 (t-1)(t-3) dt$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)(3-1)^3$$

$$= \frac{2}{3}$$
 のように求めてもよい。

以上より

$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x & (0 \leq x < 1) \\ -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x + \frac{8}{3} & (1 \leq x < 3) \\ \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + \frac{8}{3} & (3 \leq x) \end{cases}$$

・絶対値を含む関数の定積分④

(例) 次の定積分を求めよ。ただし、 $x \geq 0$ とする。

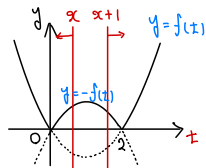
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$f(t) = t^2 - 2t$ とおくと、 $y = |f(t)|$ のグラフは

右の図のようになる。

また、 $f(t)$ の原始関数 $F(t)$ を

$$F(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2$$



とすると

$$F(2) = -\frac{4}{3}$$

$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$$

$$F(x+1) = \frac{1}{3}x^3 - x - \frac{2}{3}$$

別にしなくてもいいが
セーポイントを
作っておく

(i) $x+1 < 2$ つまり $0 \leq x < 1$ のとき

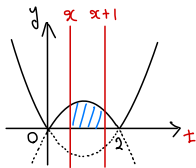
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$$= \int_x^{x+1} -f(t) dt$$

$$= [F(t)]_x^{x+1}$$

$$= -F(x+1) + F(x)$$

$$= -x^2 + x + \frac{2}{3}$$



(ii) $x < 2 \leq x+1$ つまり $1 \leq x < 2$ のとき

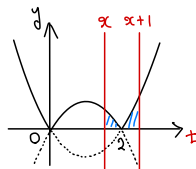
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$$= \int_x^2 -f(t) dt + \int_2^{x+1} f(t) dt$$

$$= [-F(t)]_x^2 + [F(t)]_2^{x+1}$$

$$= F(x) + F(x+1) - 2F(2)$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - x^2 - x + 2$$



(iii) $2 \leq x$ のとき

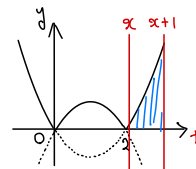
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$$= \int_x^{x+1} f(t) dt$$

$$= [F(t)]_x^{x+1}$$

$$= F(x+1) - F(x)$$

$$= x^2 - x - \frac{2}{3}$$



以上より

$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt = \begin{cases} -x^2 + x + \frac{2}{3} & (0 \leq x < 1) \\ \frac{2}{3}x^3 - x^2 - x + 2 & (1 \leq x < 2) \\ x^2 - x - \frac{2}{3} & (2 \leq x) \end{cases} //$$

面積を二等分する直線

(例1) 放物線 $y = -x^2 + 2x$ と x 軸で囲まれた図形の面積が、

直線 $y = ax$ ($0 < a < 2$) によって二等分されるとき、

定数 a の値を求めよ

point

$$S_1 = S_2 \text{ あるいは } 2S_1 = S$$

放物線と直線 $y = ax$ の共有点の x 座標は

$$-x^2 + 2x = ax$$

$$x\{-x - (2-a)\} = 0 \quad \therefore x = 0, 2-a$$

図のように各図形の面積を S_1, S_2, S とすると

$$S_1 = \int_0^{2-a} \{-x^2 + 2x\} - ax \, dx$$

$$= -\int_0^{2-a} x\{x - (2-a)\} \, dx$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)\{(2-a) - 0\}^3$$

$$= \frac{1}{6}(2-a)^3$$

$$S = \int_0^2 \{-x^2 + 2x\} \, dx$$

$$= -\int_0^2 x(x-2) \, dx$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)(2-0)^3$$

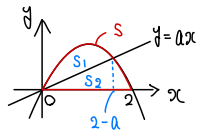
$$= \frac{4}{3}$$

ここで、 $S_1 = S_2$ あるいは $2S_1 = S$ であるから

$$2 \cdot \frac{1}{6}(2-a)^3 = \frac{4}{3}$$

$$(2-a)^3 = 4$$

$$2-a = \sqrt[3]{4} \quad \therefore a = 2 - \sqrt[3]{4}, \text{ (これは、 } 0 < a < 2 \text{ を満たす。)}$$



(例3) 曲線 $y = |x^2 - 3x|$ と直線 $y = ax$ ($0 < a < 3$) で

囲まれた図形の面積が等しくなるような定数 a の値を求めよ。

point

$$S_1 = S_2 \text{ あるいは } S_1 + S_3 = S_2 + S_3$$

曲線 $y = |x^2 - 3x|$ は右の図のようになる。

放物線 $y = x^2 - 3x$ と直線 $y = ax$

共有点の x 座標は

$$x^2 - 3x = ax$$

$$x\{x - (3+a)\} = 0 \quad \therefore x = 0, 3+a$$

図のように各図形の面積を S_1, S_2, S_3 とすると

$$S_1 + S_3 = 2 \int_0^{3+a} \{0 - (x^2 - 3x)\} \, dx \quad \leftarrow 2 \times \frac{\text{放物線の面積}}{2}$$

$$= -2 \int_0^{3+a} x(x-3) \, dx$$

$$= -2 \left(-\frac{1}{6}\right)(3+0)^3$$

$$= 9$$

$$S_2 + S_3 = \int_0^{3+a} \{ax - (x^2 - 3x)\} \, dx \quad \leftarrow \frac{\text{直線の面積}}{2} + \frac{\text{放物線の面積}}{2}$$

$$= -\int_0^{3+a} x\{x - (3+a)\} \, dx$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)\{(3+a) - 0\}^3$$

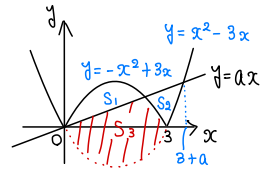
$$= \frac{1}{6}(3+a)^3$$

ここで、 $S_1 = S_2$ あるいは $S_1 + S_3 = S_2 + S_3$ であるから

$$9 = \frac{1}{6}(3+a)^3$$

$$(3+a)^3 = 54$$

$$3+a = \sqrt[3]{54} \quad \therefore a = \sqrt[3]{54} - 3, \text{ (これは、 } 0 < a < 3 \text{ を満たす。)}$$



(例2) 曲線 $y = x^3 - 4x^2 + 4x$ と直線 $y = ax$ ($0 < a < 4$) で

囲まれた図形の面積が等しくなるような定数 a の値を求めよ。

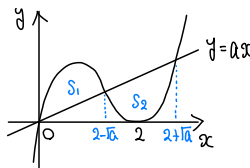
point

$$S_1 = S_2 \text{ あるいは } S_1 - S_2 = 0$$

曲線と直線 $y = ax$ の共有点の x 座標は

$$x^3 - 4x^2 + 4x = ax$$

$$x\{x^2 - 4x + 4 - a\} = 0 \quad \therefore x = 0, 2 \pm \sqrt{a}$$



2つの図形の面積が等しいとき、 $2 - \sqrt{a} = \alpha$ 、 $2 + \sqrt{a} = \beta$ とし

$$\int_0^\alpha \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx - \int_\alpha^\beta \{ax - (x^3 - 4x^2 + 4x)\} \, dx = 0$$

$$\int_0^\alpha \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx + \int_\alpha^\beta \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx = 0$$

$$\int_0^\beta \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx = 0$$

$$\left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4-a}{2}x^2\right]_0^\beta = 0$$

$$\frac{\beta^2}{12}\{3\beta^2 - 16\beta + 6(4-a)\} = 0$$

$$3\beta^2 - 16\beta + 6(4-a) = 0 \quad (\because \beta^2 \neq 0)$$

$\beta = 2 + \sqrt{a}$ を代入して整理すると

$$3a + 4\sqrt{a} - 4 = 0$$

$$(\sqrt{a} + 2)(3\sqrt{a} - 2) = 0$$

$\sqrt{a} + 2 > 0$ であるから

$$\sqrt{a} = \frac{2}{3} \quad \therefore a = \frac{4}{9}, \text{ (これは、 } 0 < a < 4 \text{ を満たす。)}$$

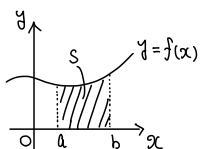
定積分と面積

区間 $a \leq x \leq b$ において, 常に $f(x) \geq 0$ とする。

曲線 $y = f(x)$ と x 軸, および 2 直線 $x = a$

$x = b$ で囲まれた図形の面積 S は

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



(証明)

右の図のように

$$A(a, 0), B(a, f(a))$$

$$P(x, 0), Q(x, f(x))$$

を定め, 図形 $APQB$ の面積を $S(x)$ とおく。

次に, $h > 0$ として

$$R(x+h, 0), S(x+h, f(x+h))$$

を定めると, 図形 $PRSQ$ の面積は

$$S(x+h) - S(x)$$

と表せる。

このとき, 図形 $PRSQ$ と面積が等しくなるような

PR を底辺, $f(x)$ を高さとする長方形が存在するから

$$S(x+h) - S(x) = hf(x)$$

$$\therefore \frac{S(x+h) - S(x)}{h} = f(x)$$

この式は, $h < 0$ のときも成り立つ。

$h \rightarrow 0$ のとき, $x \pm h \rightarrow x$ であるから, $f(x) \rightarrow f(x)$ となるので

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{S(x+h) - S(x)}{h} = f(x) \quad \text{かつ} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S(x+h) - S(x)}{h} = S'(x)$$

$$\therefore S'(x) = f(x) \quad \text{かつ} \quad S(x) \text{ は } f(x) \text{ の不定積分の一つ}$$

ここで, $F(x)$ を $f(x)$ の不定積分の一つとすると

$$S(x) = F(x) + C \quad (C \text{ は積分定数}) \quad \cdots \textcircled{1}$$

と表せる。

$x = a$ のとき $S(a) = 0$ であるから

$$0 = F(a) + C \quad \therefore C = -F(a)$$

これを, ① に代入して

$$S(x) = F(x) - F(a)$$

特に, $x = b$ とおくと

$$S(b) = F(b) - F(a)$$

となり, これは 曲線 $y = f(x)$ と x 軸, および 2 直線 $x = a$ $x = b$ で

囲まれた図形の面積 S を表す。□。

